

AWS医療AIプラットフォーム 移行計画資料

オンプレミスからAWSへの6ヶ月移行計画

Region: ap-northeast-1 (東京) | Strategy: Replatform



DATABASE

MySQL 8.0

500GB → Aurora



COMPUTE

Docker

→ EKS Fargate



STORAGE

NAS 2TB

→ Amazon S3



USERS

500名

段階的移行

✔ Well-Architected準拠

✔ セキュリティファースト

✔ 可用性重視 (Multi-AZ)



OBJECTIVES

プロジェクトの目的

- 拡張性と可用性の強化:
AWSマネージドサービス活用によるスケーラビリティ確保
- セキュリティ向上:
医療データ保護要件（3省2ガイドライン）への完全準拠
- 運用効率化:
インフラ管理工数の削減と運用自動化の推進



SCOPE

プロジェクトスコープ

- アプリケーション: DockerコンテナのEKSへの移行
- データベース: MySQLからAuroraへのデータ移行
- ファイルサーバー: NASからAmazon S3への移行
- インフラ全般: NW、監視、セキュリティ基盤構築



PERIOD

実施期間とアプローチ

AWS医療AIプラットフォーム移行計画

6ヶ月

（段階的移行モデル）

- フェーズ1-2: 開発・検証環境の構築と移行
- フェーズ3-4: 本番準備とパイロット移行
- フェーズ5: 全ユーザー切り替えと安定稼働確認



DELIVERABLES

主要成果物

- 移行済み環境: AWS本番稼働環境（東京リージョン）
- 運用ドキュメント: 運用Runbook、監視設定書
- 品質記録: テスト結果報告書、セキュリティ監査レポート
- 完了報告: 移行プロジェクト完了報告書

現状とAWS移行先の比較



AS-IS: オンプレミス

現在のデータセンター環境

DATABASE



MySQL 8.0 Community

シングル構成 / 500GB

手動バックアップ SPOFあり



COMPUTE / APP

物理サーバー + Docker

Docker Compose構成

拡張性限界 ハードウェア保守



STORAGE

NAS ストレージ

2TB / RAID構成

容量追加困難 物理的制約



TO-BE: AWS Cloud

移行後のマネージド環境 (ap-northeast-1)

DATABASE



Amazon Aurora MySQL

Multi-AZ構成 / 自動スケーリング

可用性 99.99% PITRバックアップ



COMPUTE / APP

Amazon EKS (Fargate)

Kubernetes マネージド

サーバーレス 自動修復



STORAGE

Amazon S3

Standard / Intelligent-Tiering

耐久性 99.999999999% 容量無制限

移行戦略（7R）と方針

検討した移行パターン（7R FRAMEWORK）



Rehost (リフト&シフト)

現状のままAWSへ移行

不採用

オンプレミス構成をそのままEC2へ移行。移行は早いですが、スケーラビリティや運用効率化のメリットが限定的。



Refactor (再構築)

クラウドネイティブ化

不採用

サーバーレスやマイクロサービスへの完全書き換え。最適だが、6ヶ月の期間内ではリスクが高すぎる。



Replatform

一部最適化して移行

採用

DBをマネージド(Aurora)へ、アプリをEKSへ。コード改修を最小限に抑えつつクラウドの恩恵を最大化。



推奨戦略: Replatform

Lift, Tinker and Shift（持ち込み、調整して配置）

💡 選択した理由



コンテナ資産の最大活用:

既存のDockerコンテナ資産を活かし、EKS Fargateへスムーズに移行可能。インフラ管理負荷を大幅に削減。



可用性とセキュリティの即効性:

DBをAurora Multi-AZに移行するだけで、アプリ改修なしに可用性99.9%と暗号化要件をクリア可能。



リスクと期間の最適バランス:

6ヶ月という期間内で確実に完了し、かつ移行後の運用コスト削減効果も得られる唯一の選択肢。

▶▶ 将来的な展望 (Next Step)

Replatformによる移行完了・安定稼働後、アプリケーションの機能拡張に合わせて段階的に**Refactor（マイクロサービス化）**を推進し、さらなるアジリティ向上を目指します。

段階的移行アプローチ（Phased Migration）

リスクを最小化するため、環境ごとの段階的な移行を実施。各フェーズ完了時に品質ゲート（Go/No-Go判定）を設けて進行します。



6ヶ月移行スケジュール (Month 1-3)

前半3ヶ月は基盤構築とアプリケーション・データ移行の技術検証に重点を置きます。



6ヶ月移行スケジュール (Month 4-6)

後半3ヶ月は本番環境の構築、段階的なユーザー移行、そして完全な切り替えを実施します。



データベース移行戦略（AWS DMS）

AWS Database Migration Service (DMS) を活用し、ダウンタイムを最小化（2時間以内）しながら安全に移行を実施します。



初期フルロード

- 既存データの全量コピー
- 移行中もDBは稼働継続
- スキーマ変換ツール(SCT)適用
- 所要時間: 約4-6時間 (500GB)



CDC継続同期

- Change Data Capture機能
- 差分データをリアルタイム転送
- ソースDBへの負荷は最小限
- カットオーバー直前まで継続



整合性検証

- DMS検証タスクの実行
- レコード件数比較
- サンプルデータのクエリ確認
- アプリ経由での参照テスト



カットオーバー

- アプリ停止・静止点確保
- 最終同期確認（遅延ゼロ）
- DNS切り替え
- **ダウンタイム目標: 2時間以内**



ダウンタイム最小化

DMSのCDC機能により、データ同期中のサービス停止を不要にし、切替時のみの停止で完了。



データ整合性担保

移行元・先でのハッシュ値比較検証を実施し、欠損や破損がないことを機械的に保証。



ロールバック対応

万が一の障害時は、DMSタスクを逆方向（Aurora→MySQL）に設定し、切り戻し可能な状態を維持。

ファイル移行戦略（AWS DataSync）

AWS DataSyncを活用し、オンプレミスNAS（2TB）からAmazon S3へ高速かつセキュアにファイルを転送。段階的な同期プロセスによりダウンタイムを極小化します。



初期同期（初回フル転送）

- DataSyncエージェント設置
- 全データのベースライン転送
- 帯域制御を実施し業務影響回避
- 所要時間: 約3-5日（回線依存）



差分同期（増分転送）

- 変更ファイルのみを検出・転送
- スケジュール実行（夜間バッチ等）
- 移行期間中、継続的に実施
- 転送時間を徐々に短縮



最終同期（カットオーバー）

- NASへの書き込みをフリーズ
- 最終差分データの同期実行
- メタデータ・権限情報の同期
- 所要時間: 数時間以内を目標



整合性検証・切替

- チェックサムによる完全性確認
- ファイル数・容量の突合
- アプリ参照先のS3切替
- NASは読取専用として一時保持



高速転送

DataSyncの独自プロトコルにより、オープンソースツールと比較して最大10倍の速度で転送を実現。



自動検証機能

転送中および転送後のチェックサム検証を自動実行し、ビット単位でのデータ整合性を保証。



メタデータ保持

POSIX権限、タイムスタンプなどのメタデータをS3オブジェクトメタデータとして保持可能。

アプリケーション移行 (Docker → EKS Fargate)

コンテナ化されたアプリケーションを、セキュリティスキャンを経てAmazon EKS (Fargate) へデプロイし、CI/CDパイプラインを構築します。



Dockerイメージ準備

- 既存Dockerfileの最適化
- マルチステージビルド適用
- Amazon ECRリポジトリ作成
- イメージのビルド & プッシュ



脆弱性スキャン

- ECRイメージスキャン実行
- Trivyによる静的解析
- Critical/High脆弱性の修正
- 安全性が確認されたもののみ承認



EKS Fargateデプロイ

- K8sマニフェスト(Helm)作成
- Fargateプロファイル設定
- ALB Ingress Controller導入
- Podの起動とヘルスチェック



CI/CD & 運用設定

- GitHub Actionsパイプライン構築
- Secrets Manager連携
- Container Insights監視有効化
- 自動デプロイフロー確立



機密情報管理

AWS Secrets Managerを使用し、DBパスワードやAPIキーをコードから分離して安全にPodへ注入。



CI/CD自動化

GitHub Actionsでビルド・テスト・デプロイを自動化し、リリースの迅速化と人為的ミスの削減を実現。



サーバーレス基盤

Fargateの採用により、ノード管理が不要となり、運用負荷の軽減とセキュリティの向上を両立。



CONNECTIVITY

接続方式の選定

- **AWS Direct Connect:**
高帯域・低遅延が必要な場合に推奨（プライマリ）
- **Site-to-Site VPN:**
コスト重視またはバックアップ回線として利用
- **選定基準:**
移行データ量（初期転送）と許容移行時間に基づき決定



HYBRID

ハイブリッド期間の構成

- **相互接続の確保:**
並行稼働中、AWSアプリとオンプレミスDB間の通信を維持
- **アクセス制御:**
セキュリティグループとNACLで通信パスを厳格に制限
- **ルーティング:**
Transit Gateway等を用い、複雑な経路制御を簡素化



DNS SWITCH

DNS切替 (Route 53)

AWS医療AIプラットフォーム移行計画

- **TTL短縮:**
切替の24時間前にTTLを60秒へ変更し、伝播時間を短縮
- **重み付けルーティング:**
トラフィックを段階的（10%→50%→100%）に新環境へ移行
- **ロールバック準備:**
障害時に即座に旧エンドポイントへ戻せる設定を維持



MONITORING

監視・監査 (VPC Flow Logs)

- **通信ログの取得:**
VPC Flow Logsを有効化し、全ENIのトラフィックを記録
- **可視化・分析:**
CloudWatch Logs Insights等で通信パターンを分析
- **セキュリティ監視:**
予期しないポートスキャンや拒否された通信を検知

カットオーバー計画

移行当日は分刻みのスケジュールで進行し、システム停止時間を最大2時間以内に抑制します。

最終バックアップ



DBおよび重要ファイルの完全バックアップ

T - 24h

移行当日の切り戻しポイントを確認。

Check: バックアップ完了

DNS切り替え実施



Route 53のレコード更新により、トラフィックをAWS環境へルーティング開始。

T - 0h

Action: 切り替え実行

完全移行確認



24時間の安定稼働を確認し、移行プロジェクトを完了宣言。旧システムをRead-Onlyモードに切り替え。

T + 24h

Milestone: 移行完了

DMS同期確認・準備



CDC遅延ゼロの確認、TTL短縮、データ検証の実施。DBAチームの招集と体制確立。

T - 4h

Check: 遅延なし

動作確認・開放



主要機能の疎通確認、重要データのバックアップ完了後、一般ユーザーへ開放。

T + 1h

Check: サービス正常

ロールバック計画



ロールバック発動基準（トリガー）

重大な機能停止、回復不可能なデータ不整合、または致命的な性能劣化（レスポンス>10秒）が30分以上継続し、復旧見込みが立たない場合。



判断責任者: プロジェクトマネージャ

—



DNS切り戻し

🕒 目標: 5分以内

1

Route 53 レコード変更

DNSのAレコードをAWS ALBからオンプレミスLBのIPアドレスへ即時変更。TTLは事前に短縮済み（60秒）。

2

キャッシュパージ

CloudFrontおよびアプリケーション層のキャッシュを無効化し、旧環境への誘導を加速。

3

疎通確認

外部ネットワークから旧環境へのアクセスが可能か、監視ツールを用いて確認。



データ復旧

🕒 目標: 30分以内

1

AWS書き込み停止 & 差分確認

新環境をメンテナンスモードへ移行。移行後に発生した差分データの有無と量を特定。

2

逆方向同期 (DMS) またはリストア

軽微な差分ならDMSでオンプレへ逆同期。致命的ならT-24hのバックアップからリストア。

3

整合性チェック & サービス再開

主要テーブルのレコード数とチェックサムを確認後、旧環境でのサービス提供を再開。

リスク管理マトリクス

プロジェクトにおける主要リスクを特定し、予防策（Preventive）と発生時対策（Corrective）を事前に定義します。

リスク項目		影響度	予防策・対応策	担当
	データ損失・不整合 移行時のデータ欠損や破損	高 (High)	- DMS検証タスクによる全件整合性チェック - T-24hの完全バックアップ取得とリストアテスト - 重要テーブルのチェックサム比較	 DBAチーム
	ダウンタイム超過 目標2時間を超える停止	高 (High)	- 本番相当環境でのリハーサル実施（計3回） - 詳細なタイムラインの策定とボトルネック解消 - DNS TTLの事前短縮化（60秒）	 PM / インフラ
	性能劣化 レスポンス遅延の発生	中 (Med)	- JMeterによるピーク時想定 of 負荷テスト - Aurora/EKSのオートスケール設定最適化 - CloudWatchアラートによる早期検知	 アプリチーム
	セキュリティ侵害 設定ミスによる脆弱性	高 (High)	- Security Hub / GuardDutyの有効化 - 第三者機関によるペネトレーションテスト - IAM権限の最小化レビュー	 セキュリティ

**最重要リスク: 3件**
データ損失、ダウンタイム、セキュリティ侵害は「許容不可」として重点管理。

AWS医療AIプラットフォーム移行計画

**対策済みリスク: 12件**
特定された全リスクに対して予防策とcontingency plan を策定済み。

**モニタリング計画**
週次定例会でリスク状況を更新し、新規リスクの早期発見に努める。

Page 14

本番稼働に向けた品質保証のため、以下の5つのカテゴリで網羅的なテストを実施し、移行品質を担保します。



機能テスト

目的: 要件定義通りの動作とデータ整合性の確認

- ✓ アプリケーション単体・結合テスト
- ✓ DMS移行後のデータ整合性検証
- ✓ APIエンドポイントの疎通確認
- ✓ バッチ処理の正常終了確認



性能テスト

目的: 高負荷時の安定性とスケーラビリティ検証

- ✓ 通常時・ピーク時の負荷テスト (JMeter)
- ✓ Auroraオートスケーリング動作確認
- ✓ EKS Fargateのポッド起動速度計測
- ✓ スパイクアクセス時のレイテンシ測定



セキュリティテスト

目的: 脆弱性の特定とコンプライアンス遵守

- ✓ ECRコンテナイメージ脆弱性スキャン
- ✓ Webアプリ脆弱性診断 (OWASP ZAP)
- ✓ IAM権限設定の最小権限レビュー
- ✓ WAFルールのブロック動作確認



障害復旧 (DR) テスト

目的: 障害発生時の復旧手順とRTO/RPOの検証

- ✓ バックアップからのDBリストア演習
- ✓ AZ障害を想定したフェイルオーバー試験
- ✓ ロールバック手順 (DNS切り戻し) の実地訓練
- ✓ システム監視アラートの発報確認



ユーザー受入テスト (UAT)

目的: 実際の業務フローにおける適合性確認

- ✓ パイロットユーザーによる業務シナリオ実施
- ✓ 画面操作性とレスポンスの体感評価
- ✓ 本番相当データを用いた帳票出力確認
- ✓ 運用マニュアルに基づく操作性の検証

各領域の専門チームが連携し、責任範囲（RACI）を明確化してプロジェクトを推進します。



コスト見積もり・成功基準

コスト見積もり (概算)

プロジェクト総額

\$75,000



● 移行プロジェクト	\$50,000
● AWS環境構築	\$20,000
● 並行稼働期間	\$5,000

AWS医療AIプラットフォーム移行計画

プロジェクト成功基準 (KPI)

ダウンタイム

2h 以内

DNS切り替え及び動作確認を含むサービス停止時間。

✓ 目標

データ損失

ZERO

DMS検証による100%のデータ整合性を保証。

✓ 必須

性能劣化

なし

主要APIレスポンスタイムが現行と同等以上。

✓ 品質

ユーザー満足度

80% 以上

移行後1ヶ月時点でのユーザーアンケート結果。

✓ 評価

移行後の運用移行と次のステップ



OPERATION

運用引継ぎと定着化

- 運用Runbook整備:
障害対応手順、日常運用タスクの文書化と共有
- 監視ダッシュボード:
CloudWatchでの主要メトリクス可視化とアラート設定
- インシデント管理フロー:
エスカレーションパスの確立とPagerDuty等との連携



ENABLEMENT

チームトレーニング

- 運用チーム向け:
EKS/Aurora運用ハンズオン、ログ調査トレーニング
- 開発チーム向け:
コンテナ開発ガイドライン、CI/CD利用手順の周知
- サポートチーム向け:
ユーザー問い合わせ対応フローとFAQの更新



OPTIMIZATION

継続的最適化サイクル

- コスト最適化 (FinOps):
リソース使用状況の月次レビューとSavings Plans適用
- パフォーマンス改善:
DBクエリチューニングとインスタンスタイプ最適化
- セキュリティ強化:
定期的なパッチ適用、IAM権限の棚卸しと最小化



ROADMAP

次のステップ (Next Steps)

- 段階的Refactor:
モノリス機能のマイクロサービス化とサーバーレス移行
- 機能拡張:
AIモデル推論基盤の強化とデータ分析基盤の拡充
- DR演習の定期化:
年1回のフェイルオーバー訓練によるレジリエンス確認